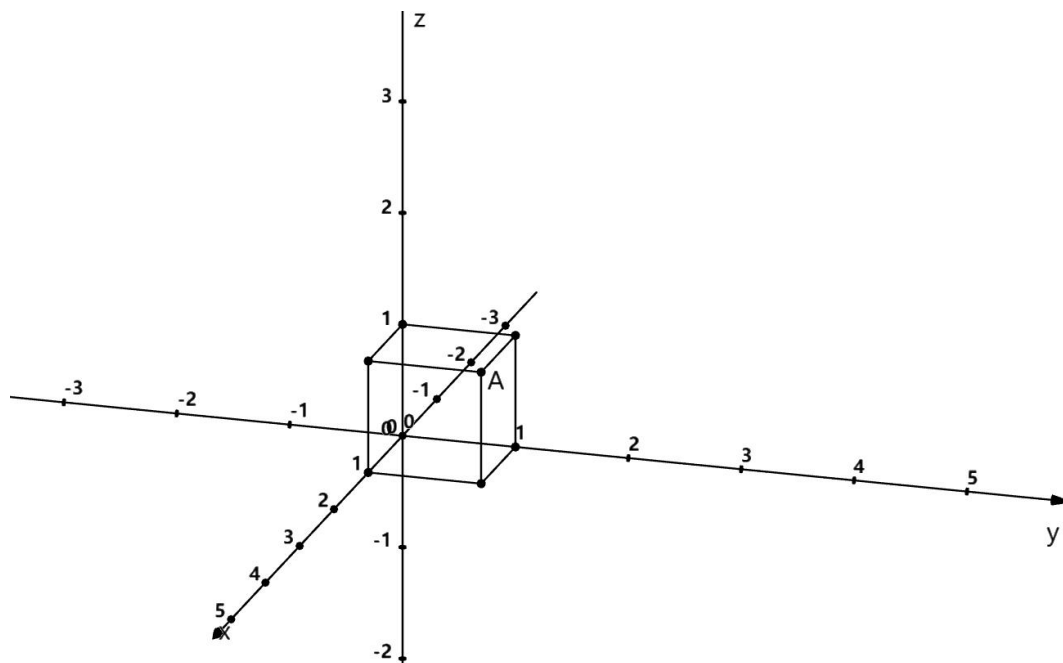


期中考试复习

第一题

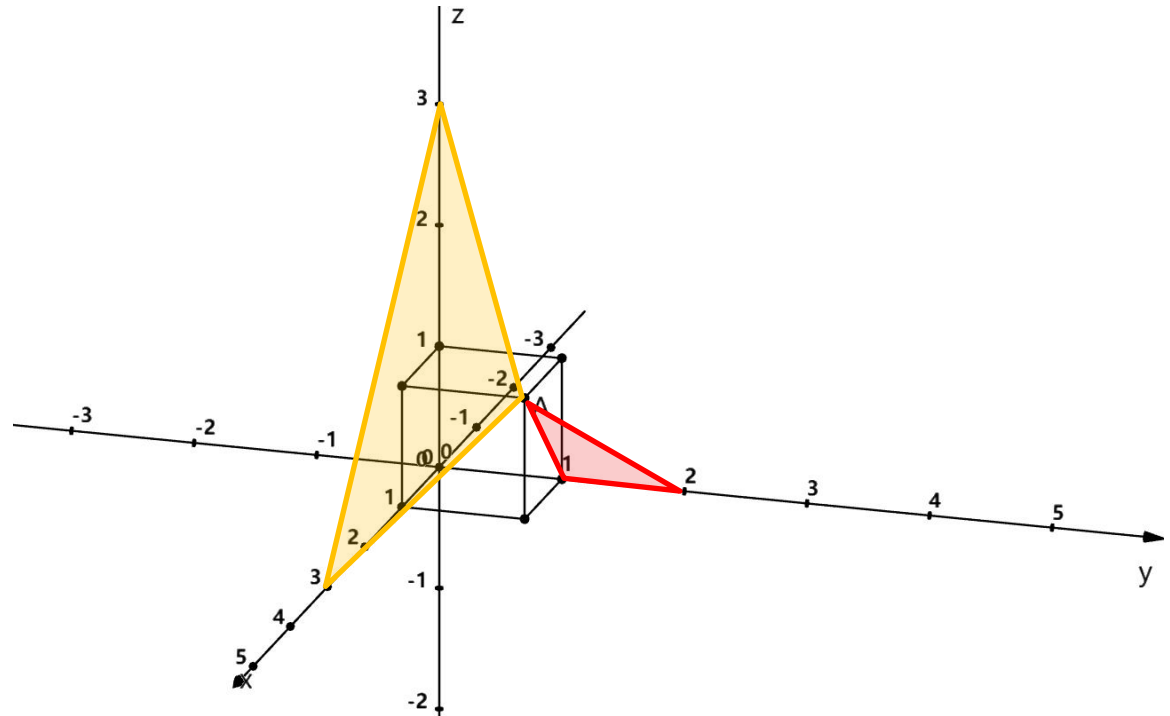
已知晶格常数为 $a=3.6\text{\AA}$:

- (1)请在下方坐标系中画出过A点的(111)及 $(\bar{1}01)$;
- (2)一个晶面通过 $(0,0,4)$ 、 $(1,2,1)$ 和A点, 求出此晶面的面间距。



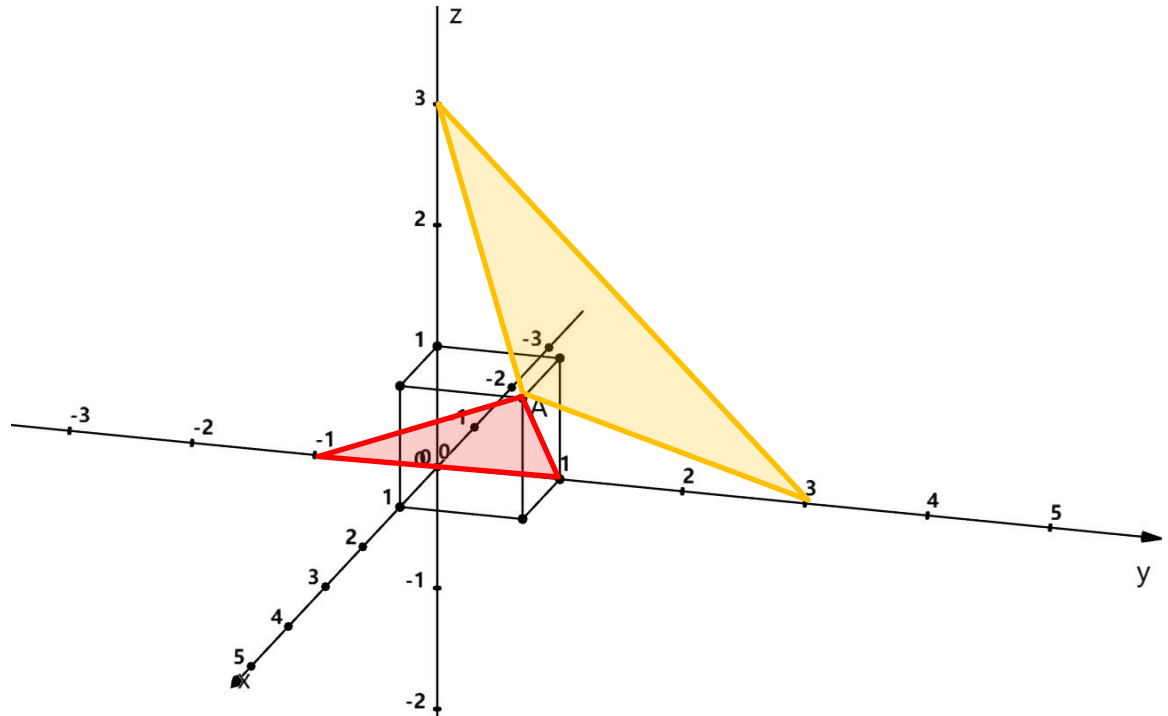
第一题 解答

- (1)请在下方坐标系中画出过A点的 (111) 及 $(\bar{1}01)$;
- (2)一个晶面通过 $(0,0,4)$ 、 $(1,2,1)$ 和A点, 求出此晶面的面间距。



第一题 解答

- (1)请在下方坐标系中画出过A点的(111)及 $\bar{1}01$;
- (2)一个晶面通过(0,0,4)、(1,2,1)和A点, 求出此晶面的面间距。



第一题 解答

- (1)请在下方坐标系中画出过A点的(111)及 $\bar{1}01$;
(2)一个晶面通过(0,0,4)、(1,2,1)和A点, 求出此晶面的面间距。

记B(0,0,4)、C(1,2,1)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (-1, -1, 3) \\ \overrightarrow{AC} &= (0, 1, 0)\end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-3, 0, -1)$$

所以此晶面的等效晶面指数为{301};

面间距为 $d_{301} = a/\sqrt{10} = 1.138\text{\AA}$

第二题

2. 已知两个原子的势能满足雷纳德-琼斯 (Lennard-Jones) 势, 其表达式为

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

(1) 以 ε , σ 表达平衡时的间距 r_0 、结合能 W 、吸引力最大时的内能 U_m ;

(2) 说明 ε , σ 的物理意义。

第二题 解答

(1)以 ε , σ 表达平衡时的间距 r_0 、结合能 W 、吸引力最大时的内能 U_m ;

(2)说明 ε , σ 的物理意义。

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

对势能求导可得

$$F(r) = -\frac{dU}{dr} = \frac{4\varepsilon}{\sigma} \left[12 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{13} - 6 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^7 \right]$$

所以有

$$r_0 = 2^{1/6} \sigma$$

$$W = -U(r_0) = \varepsilon$$

第二题 解答

(1)以 ε , σ 表达平衡时的间距 r_0 、结合能 W 、吸引力最大时的内能 U_m ;

(2)说明 ε , σ 的物理意义。

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

$$F(r) = -\frac{dU}{dr} = \frac{4\varepsilon}{\sigma} \left[12 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{13} - 6 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^7 \right]$$

对作用力 F 求导可得

$$\frac{dF}{dr} = -\frac{4\varepsilon}{\sigma^2} \left[13 \times 12 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{14} - 7 \times 6 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^8 \right]$$

所以有

$$\left(\sigma/r_m \right)^6 = 7/26$$

$$U_m = -\frac{133\varepsilon}{169} = -0.787\varepsilon$$

第二题 解答

(1)以 ε , σ 表达平衡时的间距 r_0 、结合能 W 、吸引力最大时的内能 U_m ;

(2)说明 ε , σ 的物理意义。

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

由 $W=\varepsilon$ 可知, ε 在物理上代表原子的结合能;

由 $U(\sigma)=0$ 可知, σ 在物理上代表势能为0时的距离。

第三题

已知 a 是晶格常数

(1)电子周期场的势能函数为

$$V(x) = V_0 \cos\left(\frac{4\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

计算第一个能隙和第二个能隙。

(2)电子的 E - k 关系为

$$E(k) = E_0 \left[1 - \cos\left(\frac{ka}{2}\right) \cos\left(\frac{3ka}{2}\right) \right]$$

计算能带底和能带顶的电子有效质量。

第三题 解答

(1)电子周期场的势能函数为

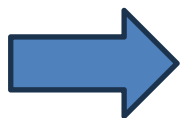
$$V(x) = V_0 \cos\left(\frac{4\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

计算第一个能隙和第二个能隙。

利用积化和差公式或傅里叶级数可得

$$V(x) = \frac{V_0}{2} \left[\cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + \cos\left(\frac{6\pi x}{a}\right) \right]$$

$$V_n = \begin{cases} V_0/4, & n = \pm 1, \pm 3 \\ 0, & otherwise \end{cases}$$



第一个和第二个能隙
都是 $|V_0|/2$

第三题 解答

(2) 电子的 $E-k$ 关系为

$$E(k) = E_0 \left[1 - \cos\left(\frac{ka}{2}\right) \cos\left(\frac{3ka}{2}\right) \right]$$

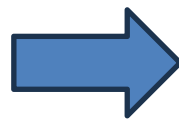
计算能带底和能带顶的电子有效质量。

利用积化和差公式可得

$$E(k) = E_0 \left[1 - \frac{1}{2} \cos(ka) - \frac{1}{2} \cos(2ka) \right]$$

能带底和能带顶的波矢满足

$$\begin{aligned} 0 = \frac{dE}{dk} &= \frac{E_0 a}{2} [\sin(ka) + 2 \sin(2ka)] \\ &= \frac{E_0 a}{2} \sin(ka) [1 + 4 \cos(ka)] \end{aligned}$$



$$k_{\text{带底}} = 0$$

$$k_{\text{带顶}} = \arccos(-1/4)/a$$

第三题 解答

(2)电子的 E - k 关系为

$$E(k) = E_0 \left[1 - \cos\left(\frac{ka}{2}\right) \cos\left(\frac{3ka}{2}\right) \right]$$

$$k_{\text{带底}} a = 0$$

计算能带底和能带顶的电子有效质量。

$$k_{\text{带顶}} a = \arccos(-1/4)$$

电子有效质量

$$E(k) = E_0 \left[1 - \frac{1}{2} \cos(ka) - \frac{1}{2} \cos(2ka) \right]$$

$$m^*(k) = \left(\frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} \right)^{-1} = \left\{ \frac{E_0 a^2}{2\hbar^2} [\cos(ka) + 4\cos(2ka)] \right\}^{-1} = \left\{ \frac{E_0 a^2}{2\hbar^2} [8\cos^2(ka) + \cos(ka) - 4] \right\}^{-1}$$

所以有

$$m_{\text{带底}}^* = \frac{2\hbar^2}{5E_0 a^2}$$

$$m_{\text{带顶}}^* = -\frac{8\hbar^2}{15E_0 a^2}$$

第四题

一价金属Cu具有面心立方结构，晶格常数 a 为 $3.6\text{\AA}$ ，在0K下试求：

- (1) 费米球的半径（单位： $\text{\AA}^{-1}$ ）和费米能量（单位：V）；
- (2) 费米球到布里渊区边界的最短距离。（单位： $\text{\AA}^{-1}$ ）
- (3) 向Cu中均匀掺入二价金属Zn，一些Cu原子将被Zn原子取代。试计算：当费米球与第一布里渊区边界（假设布里渊区形状和大小不变）接触时，Zn原子和Cu原子数目的比。

第四题 解答

一价金属Cu具有面心立方结构，晶格常数 a 为 $3.6\text{\AA}$ ，在0K下试求：

(1)费米球的半径（单位： $\text{\AA}^{-1}$ ）和费米能量（单位：eV）；

电子浓度为 $n=4/a^3$ ，所以有

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} = (12\pi^2)^{1/3} / a = 1.364\text{\AA}^{-1}$$

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m_0} = 7.089\text{eV}$$

第四题 解答

一价金属Cu具有面心立方结构，晶格常数 a 为 $3.6\text{\AA}$ ，在0K下试求：

(2)费米球到布里渊区边界的最短距离。（单位： $\text{\AA}^{-1}$ ）

面心立方的倒格子是体心立方，第一布里渊区的形状是截角八面体，所以布里渊区与原点最近的距离为

$$r_{\min} = \sqrt{3} \left(\frac{4\pi}{a} \right) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}\pi}{a}$$

体心立方
倒格子的
对角线

$$d_{\min} = r_{\min} - k_F = \frac{\sqrt{3}\pi - (12\pi^2)^{\frac{1}{2}}}{a} = 0.1473\text{\AA}^{-1}$$

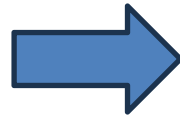
第四题 解答

一价金属Cu具有面心立方结构，晶格常数 a 为 $3.6\text{\AA}$ ，在 0K 下试求：

(3)向Cu中均匀掺入二价金属Zn，一些Cu原子将被Zn原子取代。试计算：当费米球与第一布里渊区边界（假设布里渊区形状和大小不变）接触时，Zn原子和Cu原子数目的比。

假设Zn原子与总原子个数比为 x ，一个掺Zn的Cu原胞含有自由电子为 $N=4[2x+(1-x)]=4(1+x)$ ，所以费米半径为

$$k_F = \left(3\pi^2 \frac{4(1+x)}{a^3} \right)^{1/3} = \frac{[12\pi^2(1+x)]^{1/3}}{a}$$



$$x = \frac{\sqrt{3}\pi}{4} - 1 = 0.3603$$

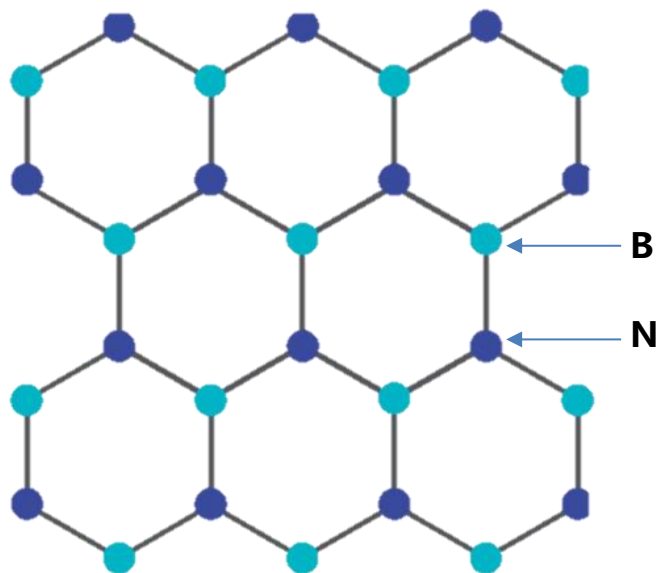
$$r_{min} = \sqrt{3} \left(\frac{4\pi}{a} \right) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}\pi}{a}$$

$$N_{\text{Zn}} : N_{\text{Cu}} = x : (1-x) = 0.3603 : 0.6397$$

第五题

h-BN是一种二维六方材料，是范德华外延工艺中的一种重要材料，其晶格结构如下图所示，B-N键长为 a 。

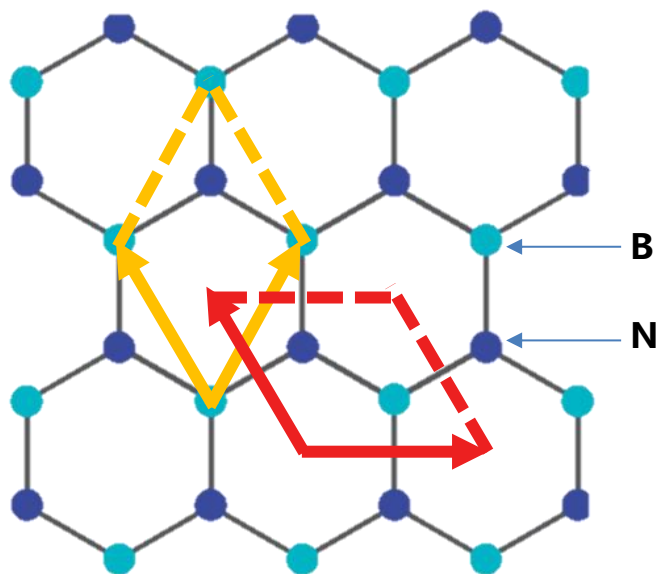
- (1) 在图中画出其原胞及原胞基矢；**
- (2) 画出倒易点阵，画出倒格子基矢（同时需要计算出基矢长度）、第一和第二布里渊区；**



第五题 解答

h-BN是一种二维六方材料，是范德华外延工艺中的一种重要材料，其晶格结构如下图所示，B-N键长为 a 。

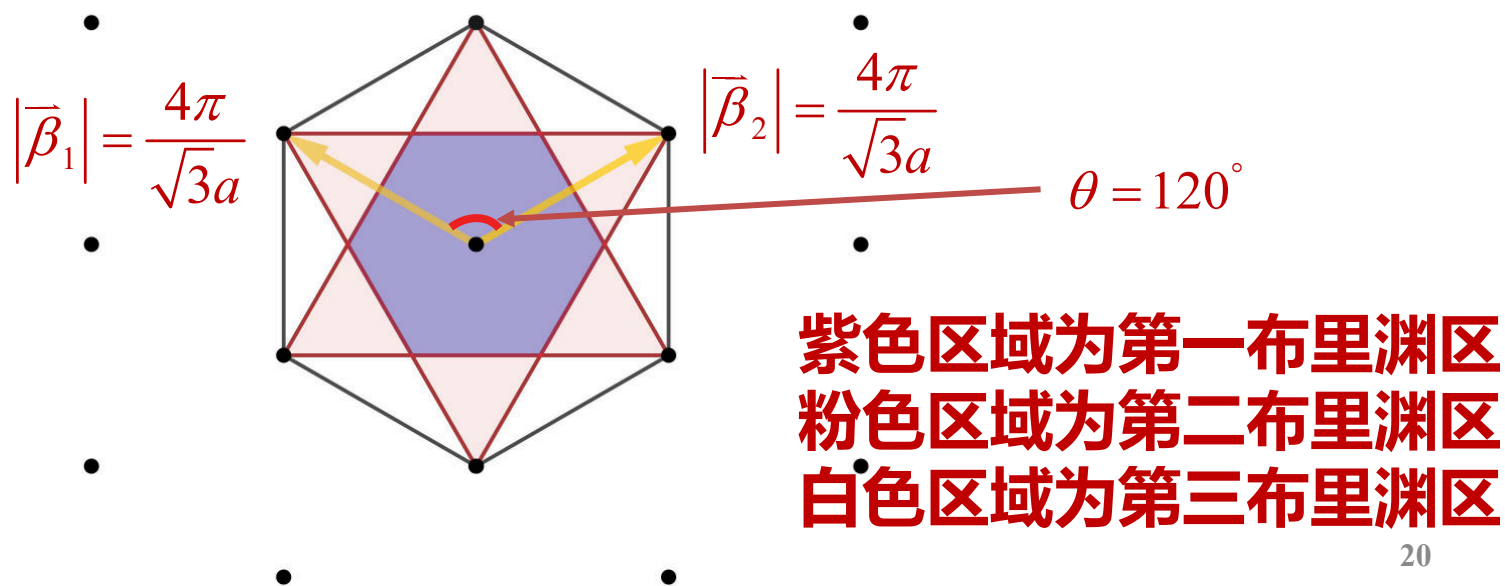
- (1) 在图中画出其原胞及原胞基矢；
- (2) 画出倒易点阵，画出倒格子基矢（同时需要计算出基矢长度）、第一和第二布里渊区；



第五题 解答

h-BN是一种二维六方材料，是范德华外延工艺中的一种重要材料，其晶格结构如下图所示，B-N键长为 a 。

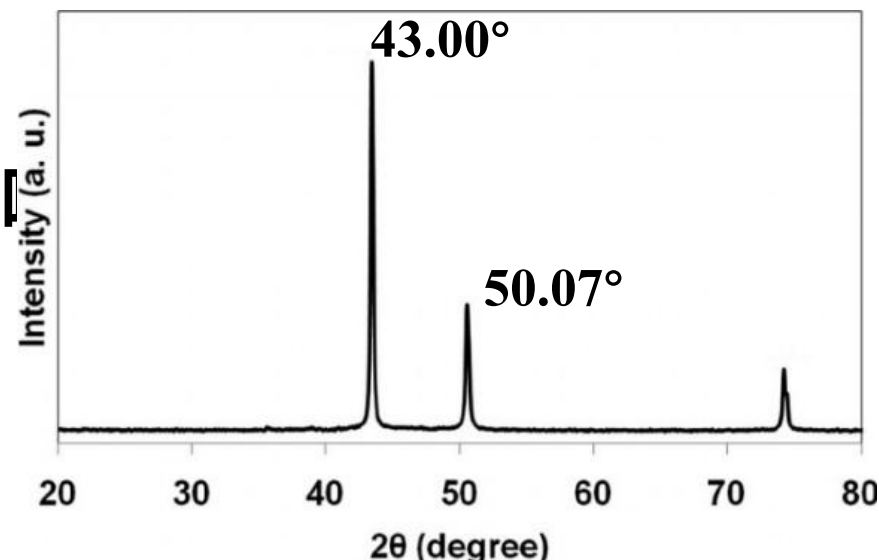
- (1) 在图中画出其原胞及原胞基矢；
- (2) 画出倒易点阵，画出倒格子基矢（同时需要计算出基矢长度）、第一和第二布里渊区；



第六题

采用波长为 0.154nm 的X射线对某种晶体进行X射线。

- (1) 立方晶系中晶面距离最大的两组衍射面分别是哪两组？（写出等效衍射面指数）
- (2) 已知所示衍射图谱对应立方晶系中的一种，请判断是哪一种。【使用的X射线波长足以观测到理论上的最小衍射角】
- (3) 计算晶格常数。
- (4) 最右侧衍射峰可能对应 $h^2k^2l^2$ 多少？



第六题 解答

采用波长为0.154nm的X射线对某种晶体进行X射线。

(1) 立方晶系中晶面距离最大的两组衍射面分别是哪两组？（写出等效衍射面指数）

简单立方：{100}、{110}

体心立方：{110}、{200}

面心立方：{111}、{200}

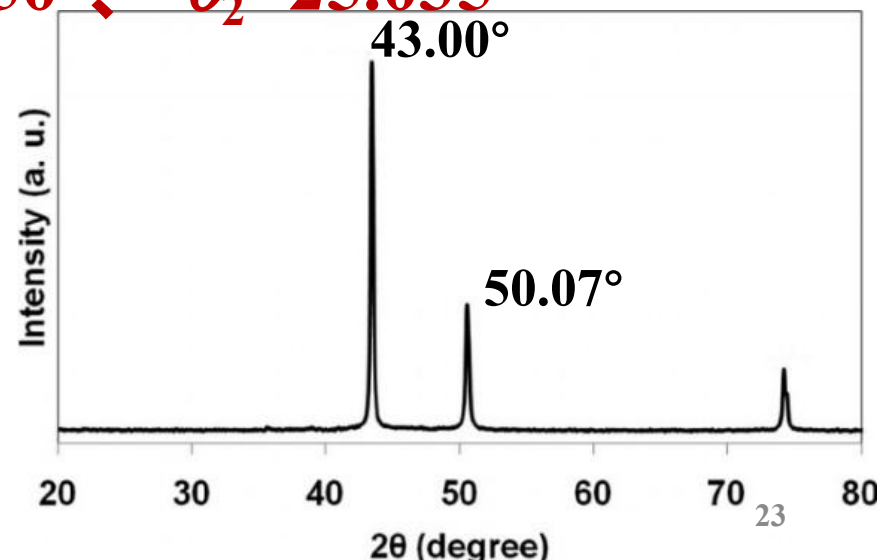
第六题 解答

采用波长为0.154nm的X射线对某种晶体进行X射线。

(2) 已知所示衍射图谱对应立方晶系中的一种，请判断是哪一种。【使用的X射线波长足以观测到理论上的最小衍射角】

此晶体的面间距最大值与次大值分别对应的布拉格角正为 θ_1 和 θ_2 ；由图可得 $\theta_1=21.50^\circ$ 、 $\theta_2=25.035^\circ$

可以算得 $\sin \theta_2 / \sin \theta_1 = 1.155$



第六题 解答

采用波长为0.154nm的X射线对某种晶体进行X射线。

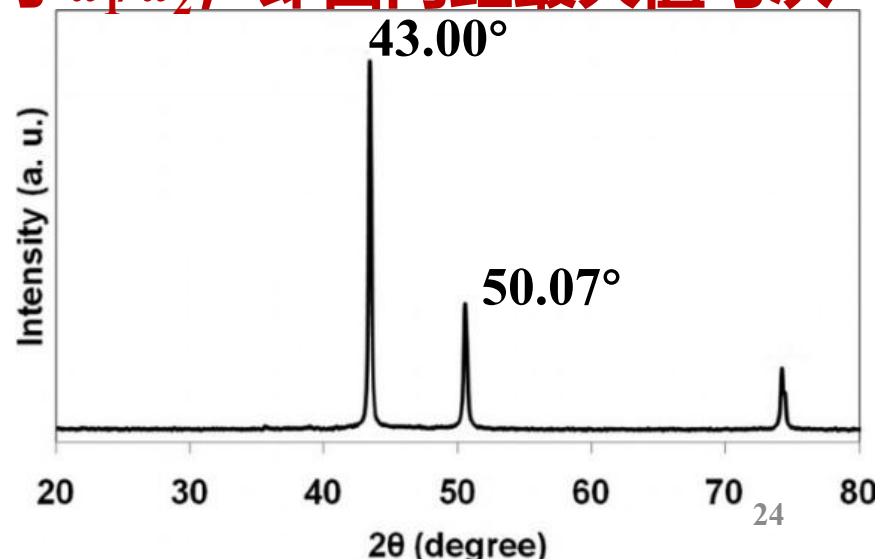
(2) 已知所示衍射图谱对应立方晶系中的一种，请判断是哪一种。【使用的X射线波长足以观测到理论上的最小衍射角】

由布拉格定律可知 $d_1 \sin \theta_1 = d_2 \sin \theta_2$

$$\sin \theta_2 / \sin \theta_1 = 1.155$$

所以可得出 $\sin \theta_2 / \sin \theta_1$ 的值刚好等于 d_1/d_2 ，即面间距最大值与次大值的比值。

	d_1/d_2
简单立方	1.414
体心立方	1.414
面心立方	1.155



第六题 解答

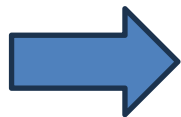
采用波长为0.154nm的X射线对某种晶体进行X射线。

(3) 计算晶格常数。

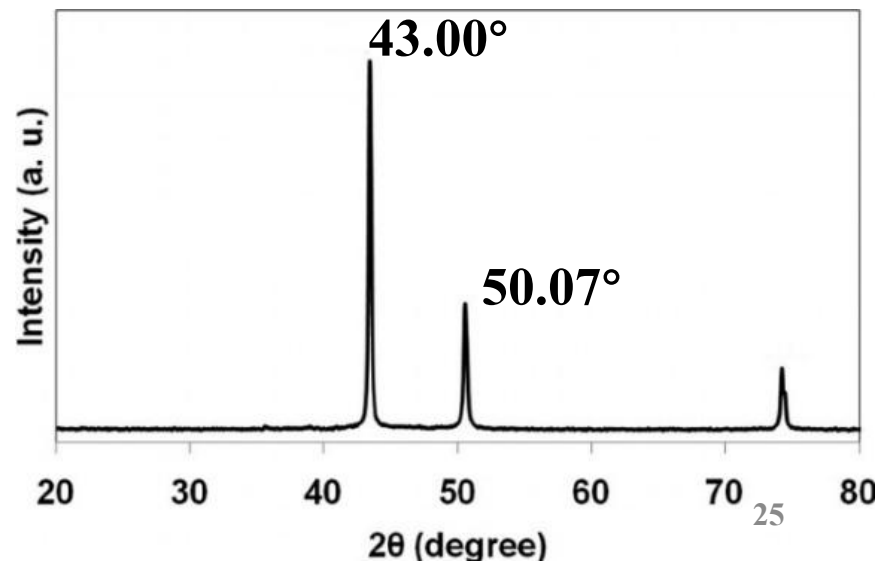
由上题结论可知

$$d_1 = a / \sqrt{3}$$

$$2d_1 \sin \theta_1 = \lambda$$



$$a = \frac{\sqrt{3}\lambda}{2 \sin \theta_1} = 0.364 \text{ \AA}$$



第六题 解答

采用波长为0.154nm的X射线对某种晶体进行X射线。

(4) 最右侧衍射峰可能对应哪组衍射面？其衍射角是多少？

由第二题结论可知，最右侧衍射峰对应{220}衍射面；

面间距为 $d_3 = a/2\sqrt{2}$

布拉格角为 $\theta_3 = \arcsin\left(\frac{\lambda}{2d_3}\right) = 36.750^\circ$

衍射角为 $2\theta_3 = 73.50^\circ$

